

# Task Flow

MODERN, KESINTISİZ VE PERFORMANS ODAKLI TASK FLOW

HAZIRLAYAN: BARKIN ATMACA

# 48 Saatlik Geliştirme Stratejisi

- ▶ **Maksimum Verim Felsefesi:** Kısıtlı zaman diliminde çok sayıda stabil olmayan özellik eklemek yerine, sistemin omurgasını oluşturan sürükle-bırak fiziği ve veri yönetim mimarisi kusursuz hale getirilmiştir.
- ▶ **Sıfır Veri Kaybı:** İstemci (frontend) ve veritabanı (backend) arasındaki senkronizasyon güçlendirilmiş, sayfa yenilemelerinde veya anlık kesintilerde kart sıralamalarının %100 korunmasını sağlayan bir yapı kurulmuştur.
- ▶ **Önceliklendirme:** Sistemin taşıma algoritmaları tamamen hatasız bir seviyeye ulaştıktan sonra, kullanıcı deneyimini zenginleştiren detaylara (etiketleme, son teslim tarihleri ve dinamik arayüz güncellemeleri) odaklanılmıştır.

# Sürükle Bırak Motoru ve Altyapı Seçimi

- ▶ **Modern ve Güncel Altyapı:** Eskimiş ve desteği kesilmiş kütüphaneler yerine, günümüz web standartlarıyla tam uyumlu ve sürekli güncellenen modern bir altyapı (@dnd-kit) tercih edilmiştir.
- ▶ **Kaynaklarının Verimli Kullanımı:** Hazır bir paketin tamamını sisteme yükleyip uygulamayı yavaşlatmak yerine, sadece projemizde ihtiyaç duyduğumuz parçalar (klavye ve dokunmatik kontrolleri gibi) kullanılmıştır. Bu sayede uygulamanın açılış hızı maksimize edilmiştir.
- ▶ **Esnek Taşıma Fiziği:** Kartların sütunlar arasında taşınırken takılmaması, görsel olarak pürüzsüz ve hızlı bir deneyim sunması için kütüphanenin esnek özelliklerinden faydalanılmıştır.

# Veri Yönetimi ve Sistem Performansı

- ▶ **Geleneksel Yöntemlerdeki Sorun:** Bir panoda yüzlerce kart varken, araya yeni bir kart girdiğinde altındaki tüm kartların sırasını baştan hesaplamak sistemi yorar. Bu durum hem yavaştır hem de aynı anda işlem yapan kullanıcılar arasında hatalara yol açar.
- ▶ **TaskFlow'un Çözümü (Kesirli İndeksleme):** Bu yükü ortadan kaldırmak için özel bir matematiksel yöntem kullanılmıştır. Araya giren kartın yeni sırası, bir önceki ve bir sonraki kartın konumlarının ortalaması alınarak bulunur.
- ▶ Bu sayede sistemde ne kadar çok kart olursa olsun, her taşıma işleminde veritabanına sadece tek bir adet güncelleme isteği gider. Uygulama hızlanır, sunucu maliyeti düşer ve veri kayıpları önlenir.

# Mobil Kullanılabilirlik ve Güvenlik Katmanı

- ▶ **Akıllı Dokunmatik Kontroller:** Uygulamanın mobil cihazlarda kesintisiz çalışması için özel sensör kuralları tanımlanmıştır. Kullanıcının sayfayı kaydırma hareketi ile kart taşıma eyleminin birbirine karışmasını önlemek amacıyla, dokunmatik algılayıcılara delay: 200ms (gecikme) ve tolerance: 6px (hata payı) değerlerinde aktivasyon bariyerleri kurulmuştur.
- ▶ **Hedef Şaşması Koruması:** Sürükle-bırak mimarilerinde sıkça karşılaşılan, boş bir sütuna kart atarken hedefin kaybolması veya uygulamanın çökmesi problemi çözülmüştür. Frontend üzerinde sürüklenen nesnenin koordinatları ile Supabase veritabanındaki ID kodlarını anlık olarak çapraz sorgulayan bir güvenlik katmanı yazılarak taşıma hataları tamamen engellenmiştir.

# Geliştirme Sürecinde GenAI Vizyonu

- **Kıdemli Mühendislik Asistanı Rolü:** Üretken Yapay Zeka (GenAI) araçları, bu projede basit bir kod üretici olarak değil; sistem mimarisinin tasarlandığı, kütüphane karşılaştırmalarının yapıldığı ve Fractional Indexing gibi matematiksel algoritmaların React durum (state) yönetimine entegre edildiği stratejik bir ortak olarak kullanılmıştır.
- **Analitik Problem Çözme:** Karmaşık bug'ların (örneğin ID uyuşmazlıkları) tespitinde GenAI'nın analitik gücünden faydalanılarak hata ayıklama (debugging) süreleri minimize edilmiştir.
- **Sonuç:** Bölümüm endüstri mühendisliğinin süreç optimizasyonu disiplini ve yapay zeka araçları birleştirilerek, 48 saat gibi çok kısıtlı bir sürede hızlı çalışan, hatasız ve profesyonel bir ürün canlıya alınmıştır.

# Vakit Ayırdığınız İçin Teşekkür Ederim.

- ▶ Projeyi deneyimlemek veya detayları incelemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
- ▶ **Canlı Demo:** <https://task-flow-ashy-one.vercel.app/>
- ▶ **Kaynak Kodları (GitHub):** <https://github.com/brknatmaca/TaskFlow.git>
- ▶ **E-posta:** barkinatmaca61@gmail.com